Cátedra de Redes de Datos

Unidad 5 – Capa de Transporte

Traducción de Direcciones de Red (NAT)

2026

Temario – Traducción de Direcciones de Red

- Objetivos
- Características
- Tipos de traducción:
  - NAT estática
  - NAT dinámica
  - PAT
- Ventajas

Traducción de Direcciones de Red

Objetivos:

- Solucionar el problema del agotamiento de direcciones IPv4
- Permitir que hosts con direccionamiento privado puedan acceder a Internet
- Brindar seguridad → lograr privacidad ocultando las direcciones internas de una empresa u organización

Traducción de Direcciones de Red

Características:

- NAT – Network Address Translation
- El router de acceso a la red (router fronterizo) debe traducir entre direcciones IPv4 privadas y direcciones IPv4 públicas
- El router mantiene tablas NAT de traducción
- Se modifican las direcciones IPv4 del datagrama
- El router NAT → posible cuello de botella
- Se centraliza el control del ingreso y egreso de paquetes a la red
- No se deberían encaminar direcciones privadas en Internet
- ¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP privada?
- ¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP pública?

Traducción de Direcciones de Red

- Tipos de traducción:
  - NAT estática
  - NAT dinámica
  - PAT

Traducción de Direcciones de Red

NAT estática:

- Denominada NAT 1:1
- Cada dirección IP privada se traduce en una IP pública
- Utilizada para servidores y dispositivos que se deben ver desde el exterior (Internet)
- Brinda seguridad

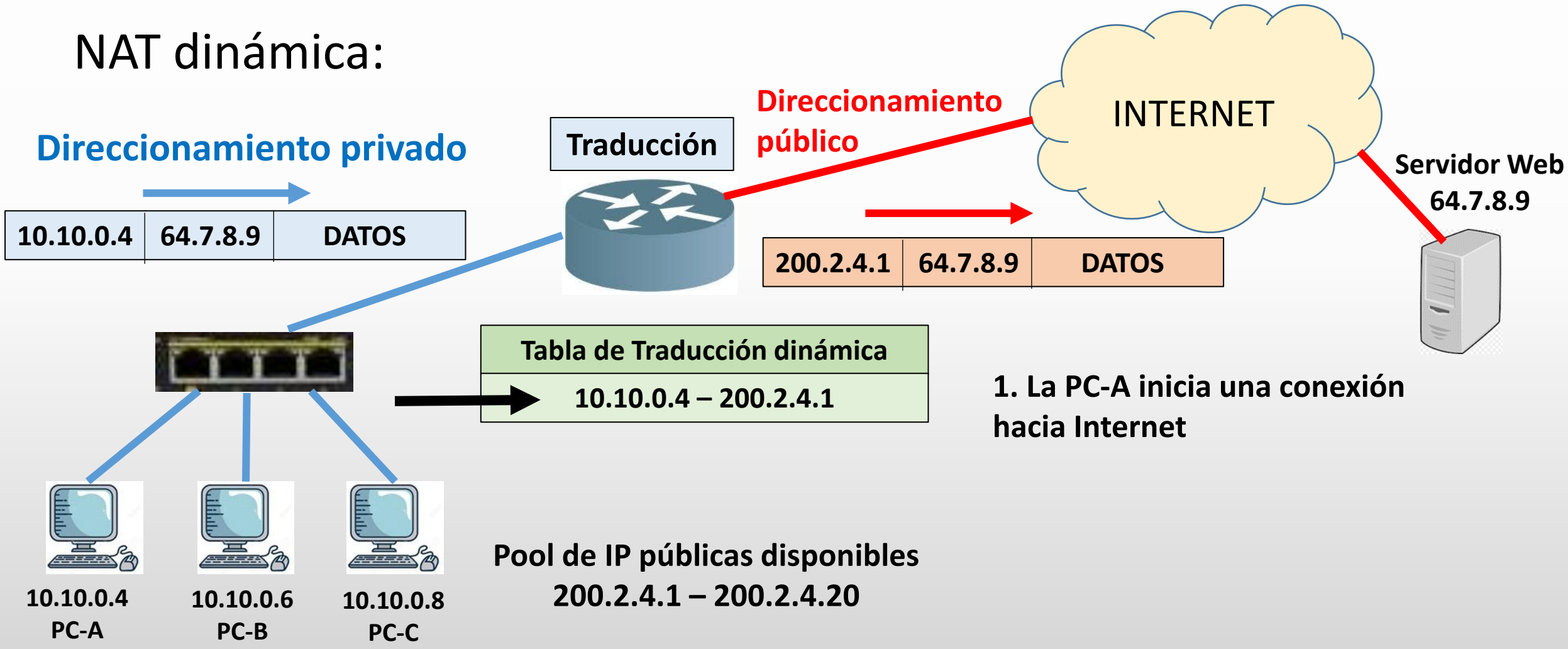
Traducción de Direcciones de Red

NAT dinámica:

- Se posee un conjunto (pool) de direcciones IP públicas y se van asignando a los equipos internos que necesitan conectarse hacia Internet
- Pueden haber tantas conexiones simultáneas hacia Internet como direcciones IP públicas se posean
- Cuando se libera la IP pública, vuelve al pool de direcciones y queda disponible para ser asignada a otro host
- El router debe mantener el estado de las conexiones
- Sólo se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa

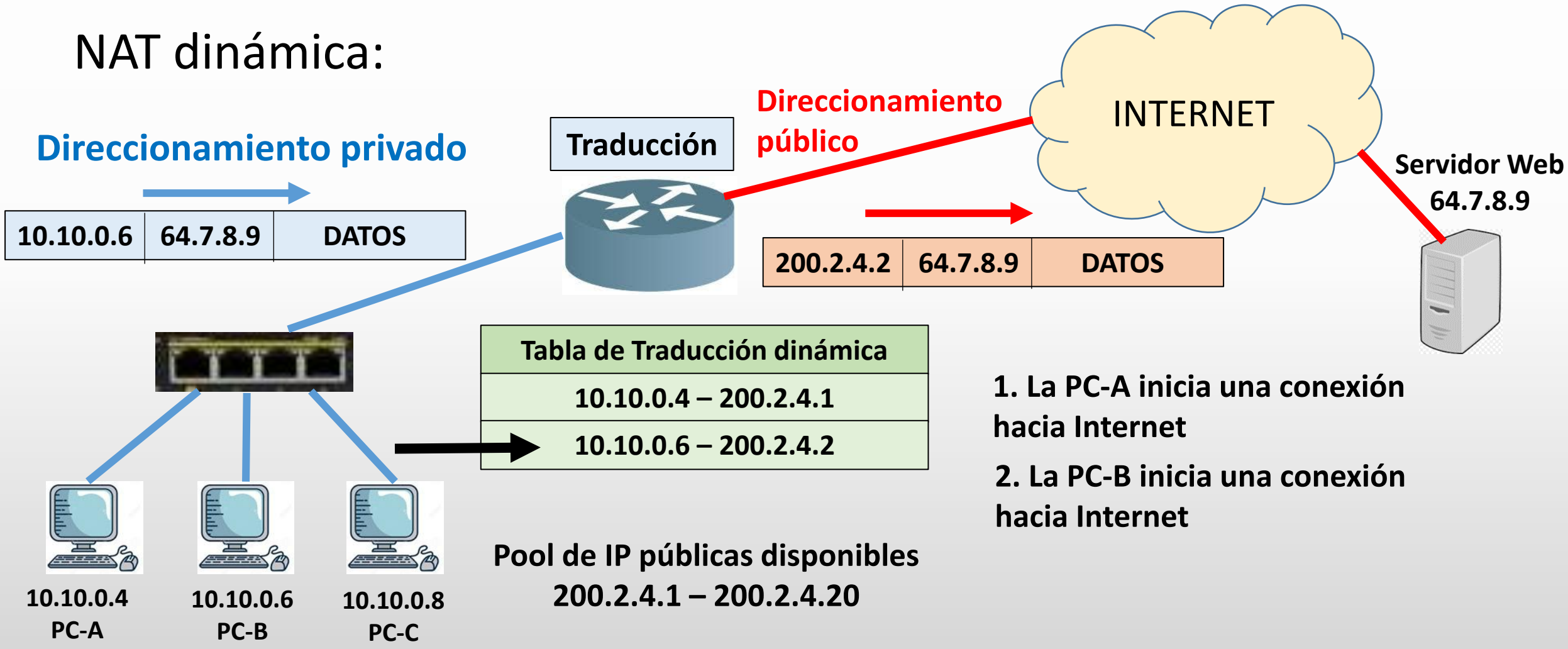
Traducción de Direcciones de Red

NAT dinámica:



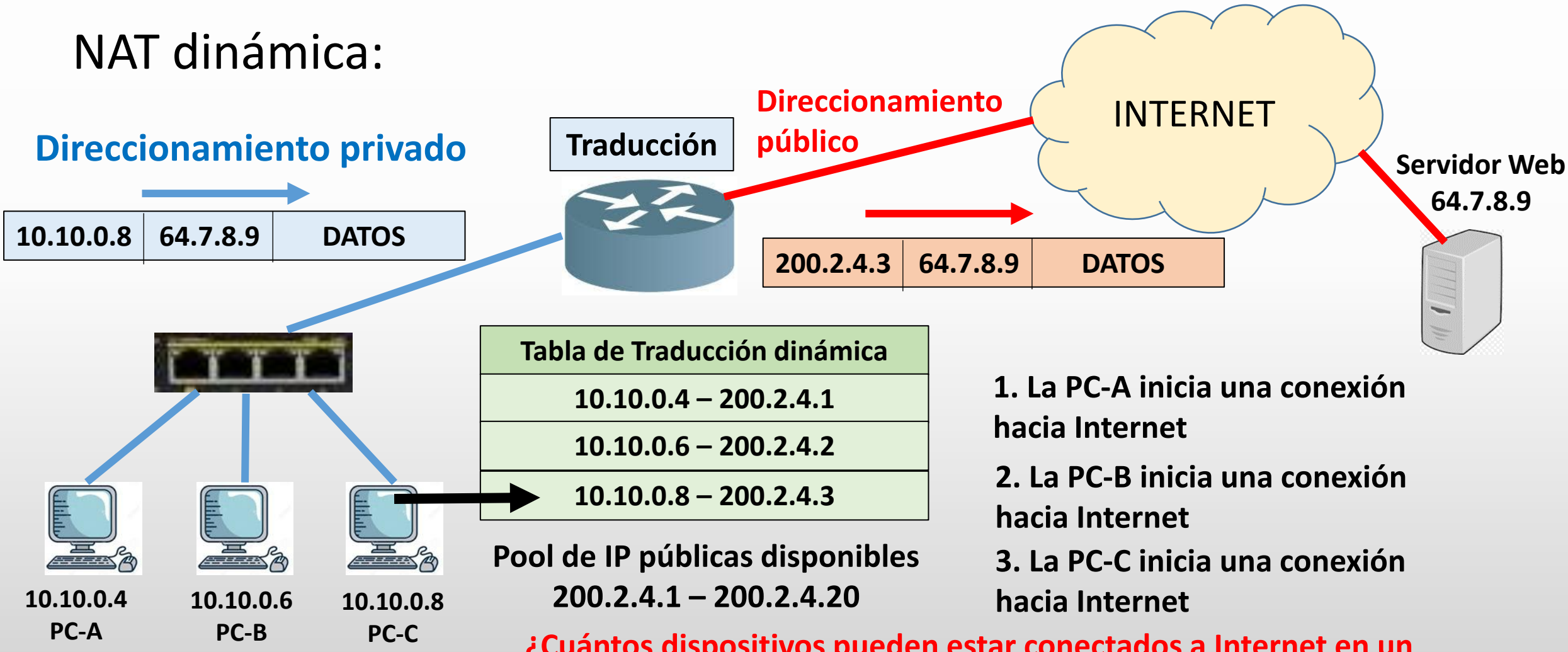
Traducción de Direcciones de Red

NAT dinámica:



Traducción de Direcciones de Red

NAT dinámica:



Pool de IP públicas disponibles
200.2.4.1 – 200.2.4.20

1. La PC-A inicia una conexión hacia Internet
2. La PC-B inicia una conexión hacia Internet
3. La PC-C inicia una conexión hacia Internet

¿Cuántos dispositivos pueden estar conectados a Internet en un momento determinado?

Traducción de Direcciones de Red

PAT (Port Address Translation):

- Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una única dirección IP pública
- Las distintas conexiones se mapean a números de puertos diferentes
- La tabla de traducción agrega el número de puerto interno y externo
- Se pueden implementar muchas conexiones externas simultáneas, tantas como números de puertos estén disponibles
- No se pueden iniciar conexiones desde el exterior
- Muy utilizado actualmente

PAT – Port Address Translation

1. La PC-A abre una página del Servidor Web

Direccionamiento privado

Traducción

Direccionamiento público

INTERNET

200.9.9.9

1 O = 10.10.0.3: 50.500
D = 34.5.6.7: 80

2 O = 200.9.9.9: 50.500
D = 34.5.6.7: 80

4 O = 34.5.6.7: 80
D = 10.10.0.3: 50.500

3 O = 34.5.6.7: 80
D = 200.9.9.9: 50.500

Servidor Web
34.5.6.7

10.10.0.3
PC-A

10.10.0.5
PC-B

10.10.0.7
PC-C

Tabla de Traducción a nivel de puerto	
Inside	**Outside**
10.10.0.3: 50.500	200.9.9.9: 50.500

PAT – Port Address Translation

1. La PC-A abre otra página del Servidor Web

Direccionamiento privado

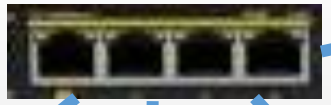
Traducción

Direccionamiento público

INTERNET

200.9.9.9

1 O = 10.10.0.3: 50.501
D = 34.5.6.7: 80



2 O = 200.9.9.9: 50.501
D = 34.5.6.7: 80

4 O = 34.5.6.7: 80
D = 10.10.0.3: 50.501



Servidor Web
34.5.6.7

3 O = 34.5.6.7: 80
D = 200.9.9.9: 50.501



10.10.0.3
PC-A



10.10.0.5
PC-B



10.10.0.7
PC-C

Tabla de Traducción a nivel de puerto	
Inside	**Outside**
10.10.0.3: 50.500	200.9.9.9: 50.500
10.10.0.3: 50.501	200.9.9.9: 50.501

PAT – Port Address Translation

1. La PC-B envía mensaje al Servidor Web

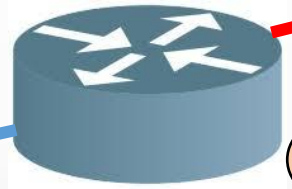
Direccionamiento privado

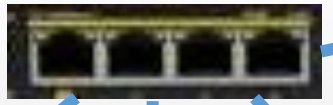
Traducción

Direccionamiento público

INTERNET

200.9.9.9





1 O = 10.10.0.5: 50.501
D = 34.5.6.7: 80

2 O = 200.9.9.9: 50.502
D = 34.5.6.7: 80

4 O = 34.5.6.7: 80
D = 10.10.0.5: 50.501



Servidor Web
34.5.6.7

3 O = 34.5.6.7: 80
D = 200.9.9.9: 50.502



10.10.0.3
PC-A



10.10.0.5
PC-B



10.10.0.7
PC-C

Se TRASLADA el número de puerto

Tabla de Traducción a nivel de puerto	
Inside	**Outside**
10.10.0.3: 50.500	200.9.9.9: 50.500
10.10.0.3: 50.501	200.9.9.9: 50.501
10.10.0.5: 50.501	200.9.9.9: 50.502

Traducción de Direcciones de Red

Ventajas de la traducción de direcciones de red:

- Se puede cambiar de ISP, sin tener que reasignar nuevas direcciones IP → ahorro de tiempo y dinero
- Se conservan direcciones IP públicas mediante la compartición a nivel de puerto
- Se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas
- Seguridad → las redes privadas no publican sus direcciones ni topología interna

Gracias por participar!!!